ESE5023 Assignment 03

姓名：吴昱萱　学号：12632745

本报告使用 xarray、NumPy 和 Matplotlib 处理三类 NetCDF 数据，分析甲烷的空间分布与长期变化、赤道太平洋海温距平，以及全球降水的时空差异。结果显示，研究期内甲烷总体升高；Niño 3.4 呈现明显的冷暖交替；GPCP 降水在热带集中，局地变化明显强于全球平均变化。

另附：第三题提供的网址 https://disc.gsfc.nasa.gov/已经不能打开，NASA 正在把 GES DISC 网站迁移到统一的 Earthdata 网站。NASA 的迁移说明写明：旧站点会在 2026 年 11 月之后将访问流量转到 Earthdata。[gesdisc-tutorials/user-guidance/GES_DISC_Migration_to_Earthdata_Website_and_Earthdata_Cloud.md at main • nasa/gesdisc-tutorials]

我使用该脚本下载数据 [earthaccess-dev/earthaccess: Python Library for NASA Earthdata APIs]

1 全球甲烷

1.1 月气候态的计算与分布

采用 C3S XCH4 v4.3 数据，时间为 2003 年 1 月至 2020 年 6 月，共 210 个月，网格分辨率为 5° × 5°。原始变量 xch4 的 units 属性为“1”，代表干空气柱平均摩尔分数。本报告先将其乘以 10^9 换算成 ppb，修正 Notebook 中数值未换算而坐标轴标为 ppb 的问题。

将经度统一到 −180° 至 180°，按时间和纬度排序。把所有年份的同一日历月归为一组，在每个网格点上求有效观测的算术平均，得到 12 幅月气候态图。各图使用同一色标，便于比较。1—6 月最多包含 18 年，7—12 月最多包含 17 年，实际样本数还受缺测影响。

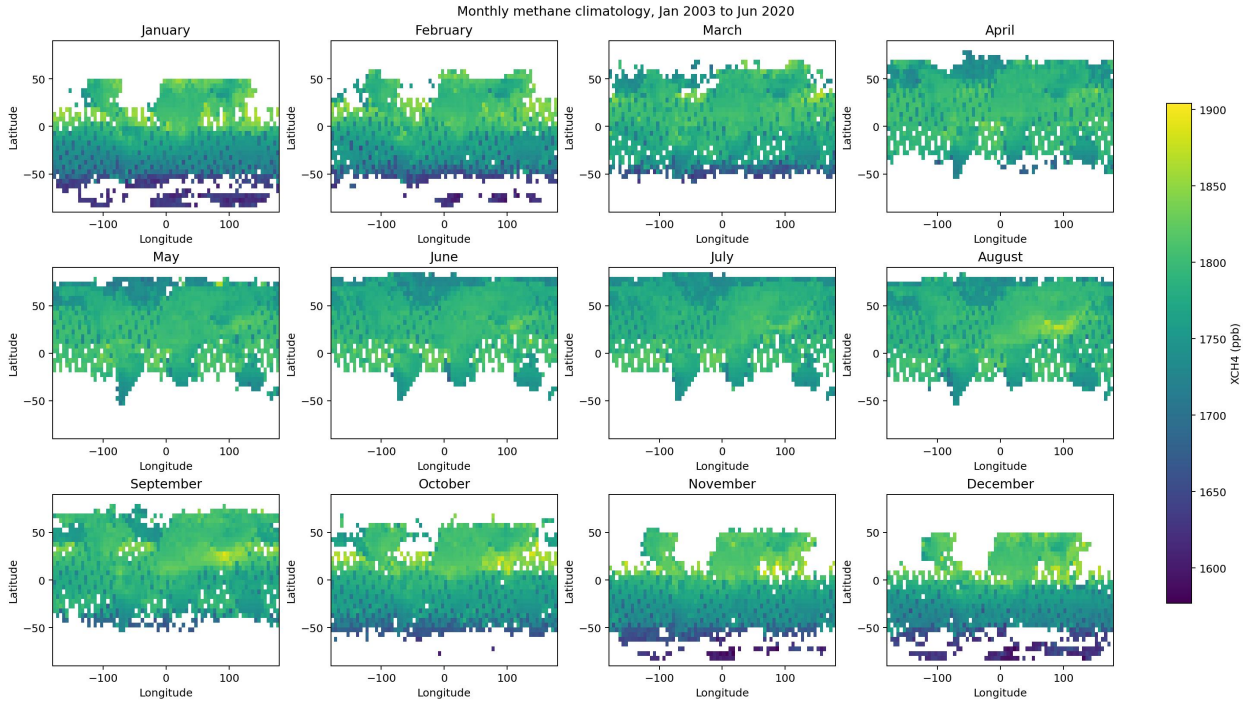


图 1　2003—2020 年甲烷逐月气候态，单位为 ppb。白色区域为无有效数据。

从图 1 可以看出明显的南北差异：北半球多数区域的柱平均甲烷浓度高于南半球，不同月份的高值区范围和强度也发生变化。这表明空间梯度与季节变化同时存在。

1.2 全球平均甲烷时间序列

规则经纬度网格在高纬度的面积较小，因此以 cos(纬度) 为相对面积权重。每个月对有效网格计算加权平均；缺测网格不参与分子和分母。

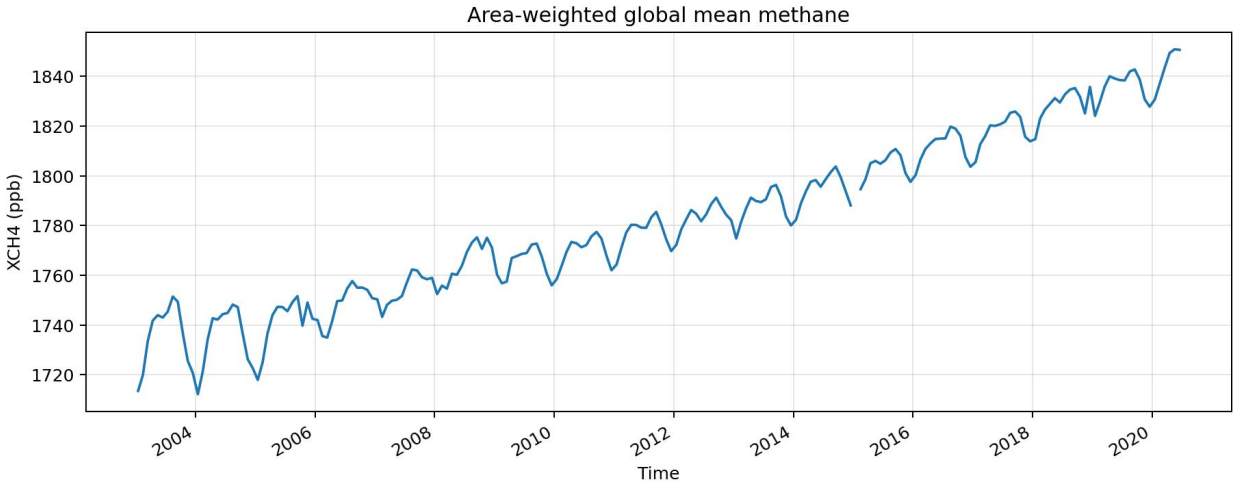


图 2 面积加权全球平均甲烷时间序列。

全球平均甲烷由 2003 年 1 月约 1713.5 ppb 增至 2020 年 6 月约 1850.7 ppb，首末月相差约 137.2 ppb；该差值同时包含季节差异，不等同于趋势估计。完整年份的年平均由 2003 年约 1735.4 ppb 升至 2019 年约 1835.6 ppb。长期升高背景上叠加了月度起伏。

NASA 提供的参考图使用 NOAA 海洋表面站点全球平均甲烷资料，而本报告使用卫星柱平均浓度，两者的观测对象、覆盖范围和时间长度不同。因此适合比较整体变化方向，不宜要求绝对浓度逐月一致。

1.3 指定位置的去季节化甲烷

采用最近邻网格代表 15°S、150°W，实际选中 12.5°S、147.5°W。对该点逐月计算气候态，再以“原始值减去对应日历月平均值”得到距平。去季节化保留长期变化，不等于去趋势。

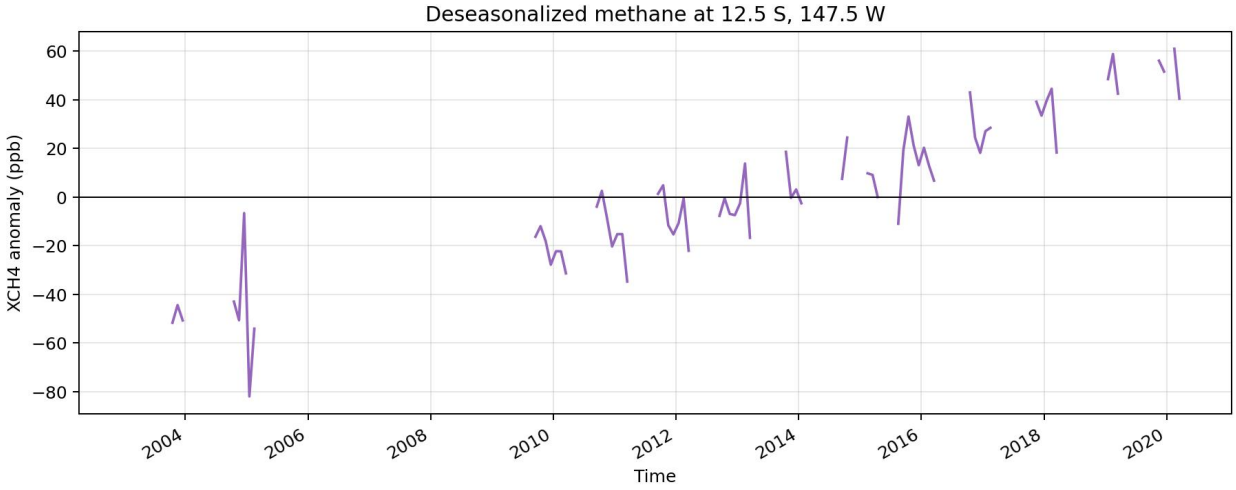


图 3 最近邻网格的甲烷距平。断线表示缺测，未作插值。

210 个月中只有 77 个月具有有效观测。早期距平主要为负，后期逐渐转正，说明去除平均季节循环后仍存在升高特征。有效月距平约在 −82.0 至 +61.0 ppb 之间。较长缺测区间和各月样本数不均衡，限制了对局地短期波动的解释。

2 Niño 3.4 指数

气候态按日历月分组，距平按同月基准相减，三个月平均按相邻时刻计算。三者分别用于描述平均季节循环、提取相对异常和减弱短期波动，不能互相替代。

2.1 区域平均与月海温气候态

使用 NOAA ERSST v3b 海表温度，时间为 1960 年 1 月至 2016 年 12 月，共 684 个月。选取 5°S—5°N、170°W—120°W，并按 cos(纬度) 加权平均。原始网格为 2° 分辨率，纬度选择实际包含 −4°、−2°、0°、2°和 4°五条纬线。

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
气候态	26.57	26.74	27.24	27.69	27.80	27.60	27.20	26.82	26.74	26.72	26.69	26.61

Notebook 将 BASELINE 设为 None，因此气候态使用整个 1960—2016 年，而不是单独的 30 年基准期。每个时刻的 SST 距平等于区域平均 SST 减去对应月份的多年平均；随后取居中的三个月滑动平均，得到本报告的 Niño 3.4 序列。窗口不足三个月的首尾点保留为空值。

区域月气候态最低为 1 月的 26.57 °C，最高为 5 月的 27.80 °C，年内幅度约 1.23 °C。先减去这一季节变化，可以更清楚地观察年际冷暖异常。

2.2 指数变化及其解释

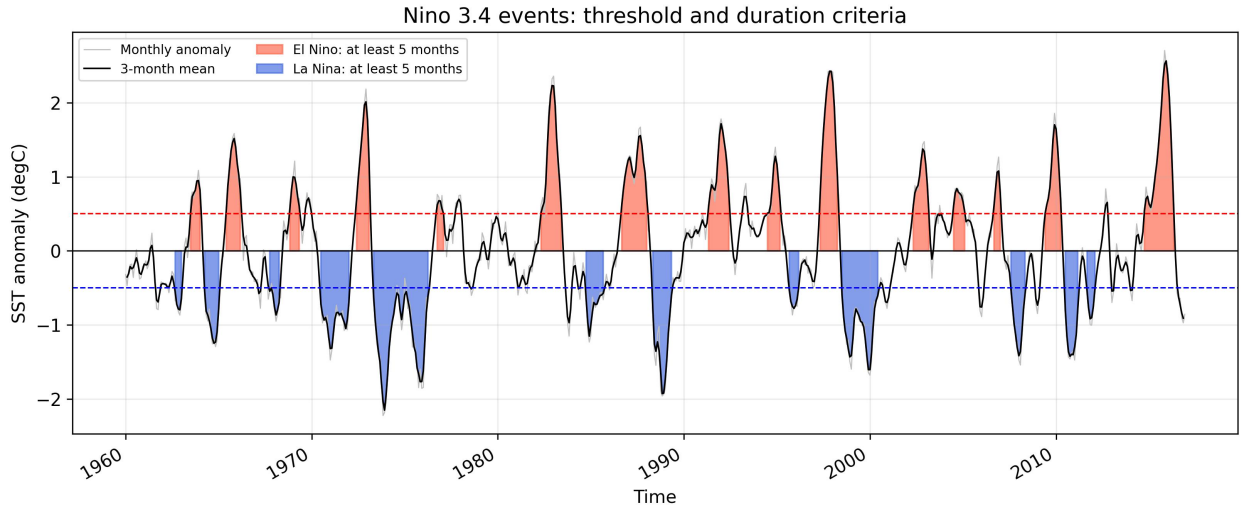


图 4 Niño 3.4 月海温距平与三个月滑动平均，基准期为 1960—2016 年。

灰线表示月海温距平，黑线表示三个月滑动平均。对平滑序列逐月判断：连续至少 5 个月严格大于 +0.5 °C 定义为暖事件，连续至少 5 个月严格小于 −0.5 °C 定义为冷事件。红、蓝填色只表示满足条件的暖、冷事件，短暂超阈值的月份不填色。

图中 1982—1983 年、1997—1998 年和 2015—2016 年附近可见显著暖异常，1973—1974 年、1988—1989 年等时段可见冷异常。在本报告的基准期与平滑设置下，最大指数约为 +2.56 °C，出现在 2015 年 12 月；最小约为 −2.15 °C，出现在 1973 年 12 月。

连续月份识别把回到阈值内、恰好等于阈值、缺测和冷暖符号变化均作为中断；缺失的日历月先补为空值，不能跨缺月累计。1960—2016 年共识别 15 次暖事件、12 次冷事件，起止时间、持续月份与峰值见下表。

事件类型	开始月份	结束月份	持续月数	峰值月份	峰值 °C
冷事件	1962-09	1963-01	5	1962-12	-0.795

事件类型	开始月份	结束月份	持续月数	峰值月份	峰值 °C
暖事件	1963-07	1964-01	7	1963-12	0.949
冷事件	1964-04	1965-01	10	1964-10	-1.246
暖事件	1965-06	1966-03	10	1965-11	1.516
冷事件	1967-10	1968-04	7	1968-02	-0.865
暖事件	1968-11	1969-05	7	1969-01	0.998
冷事件	1970-07	1972-01	19	1971-01	-1.317
暖事件	1972-06	1973-02	9	1972-12	2.010
冷事件	1973-05	1976-04	36	1973-12	-2.148
暖事件	1976-10	1977-02	5	1976-11	0.677
暖事件	1982-05	1983-06	14	1982-12	2.230
冷事件	1984-10	1985-09	12	1984-12	-1.150
暖事件	1986-09	1988-01	17	1987-09	1.554
冷事件	1988-05	1989-05	13	1988-11	-1.926
暖事件	1991-05	1992-06	14	1992-01	1.715
暖事件	1994-07	1995-03	9	1994-12	1.275
冷事件	1995-09	1996-03	7	1995-12	-0.776
暖事件	1997-05	1998-04	12	1997-11	2.423
冷事件	1998-07	2000-06	24	2000-01	-1.602
暖事件	2002-05	2003-03	11	2002-11	1.374
暖事件	2004-07	2005-02	8	2004-09	0.839
暖事件	2006-09	2007-01	5	2006-12	1.077
冷事件	2007-08	2008-05	10	2008-01	-1.415
暖事件	2009-06	2010-04	11	2009-12	1.701
冷事件	2010-07	2011-03	9	2010-10	-1.421
冷事件	2011-09	2012-02	6	2011-11	-0.915
暖事件	2014-10	2016-05	20	2015-12	2.562

2014 年 10 月至 2016 年 5 月暖事件持续 20 个月。事件起止月份对应居中三个月滑动平均的中心月，采用事后完整序列识别；到第 5 个月才可确认持续时间条件。样本边界以外的持续情况无法判断。

3 GPCP 月降水数据分析

第三题我从 NASA 上下载了 2017–2019 年连续 3 年的 全球降水数据，3.2 的六种图形分别展示时间变化、空间结构、季节循环、纬度差异及波动幅度。

3.1 数据检查与去季节化时间序列

采用 GPCPMON V3.3 的卫星与雨量站融合降水变量 sat_gauge_precip，共 36 个连续月文件，覆盖 2017—2019 年，分辨率为 0.5° × 0.5°。检查结果无重复或缺失月份，各日历月均有三个年份；经缺测与负值处理后，有效数据比例为 1.0。单位 mm/day 表示月平均降水率，月累计降水应再乘以对应月份的天数。

先计算面积加权全球平均，再减去 2017—2019 年各日历月的平均值。对同一日历月的三个距平再次求平均，结果在 10^{-5} mm/day 容差内为零，满足去季节化计算的一致性检查。

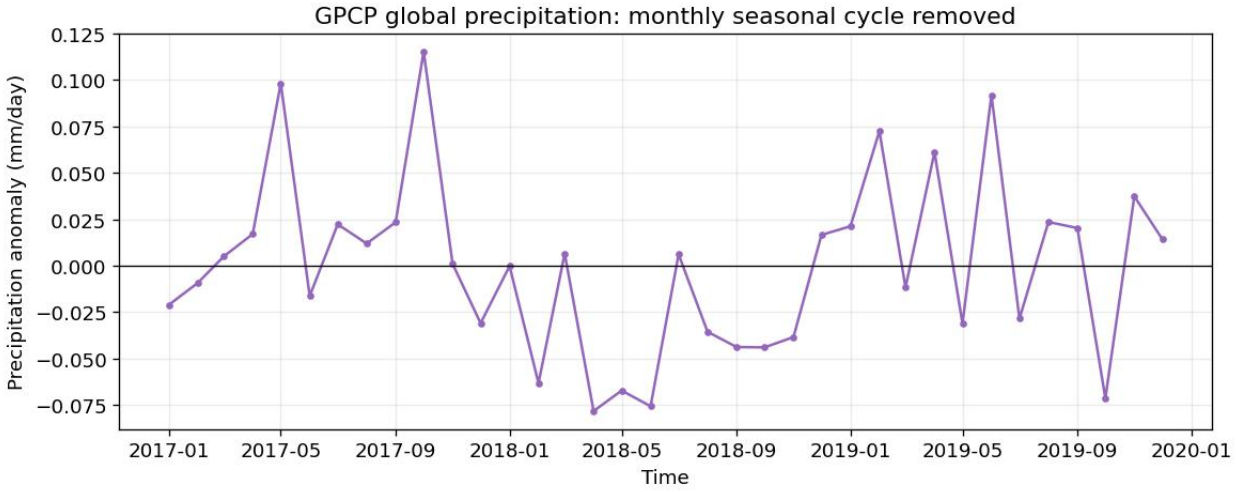


图 5 相对 2017—2019 年月平均季节循环的全球降水距平。

最大正距平约为 +0.115 mm/day，出现在 2017 年 10 月；最小负距平约为 −0.078 mm/day，出现在 2018 年 4 月。正负值表示相对于这三年同月平均的偏湿与偏干，不能直接解释为某一地区的洪涝或干旱。

3.2 多种图形展示降水特征

图一 全球平均降水原始序列

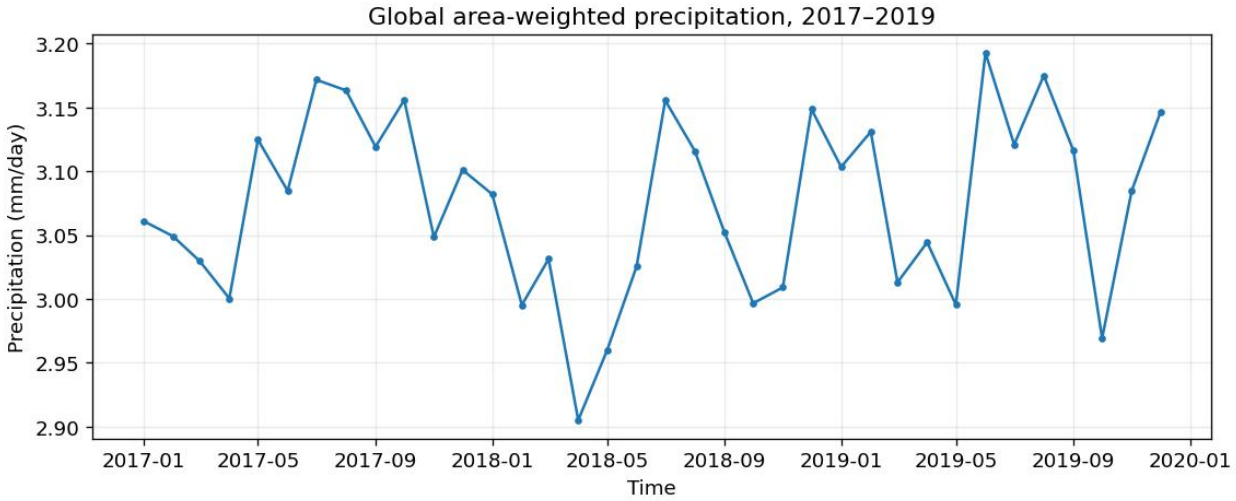


图 6 2017—2019 年全球面积加权月平均降水率。

36 个月的平均降水率约为 3.074 mm/day。最低值约 2.905 mm/day，出现在 2018 年 4 月；最高值约 3.193 mm/day，出现在 2019 年 6 月。2018 年年平均约为 3.040 mm/day，低于 2017 年的 3.092 和 2019 年的 3.091 mm/day。三年序列不足以推断长期增减趋势。

图二 全球平均降水空间分布

对各网格点的 36 个月分别取算术平均，各月等权。图 7 显示热带海洋、赤道辐合带附近和部分季风区的降水较多，副热带部分干旱区及极地较少。这种空间结构说明全球平均值会掩盖地区差异；图上的高值表示降水率较高，不表示区域总降水体积最大。

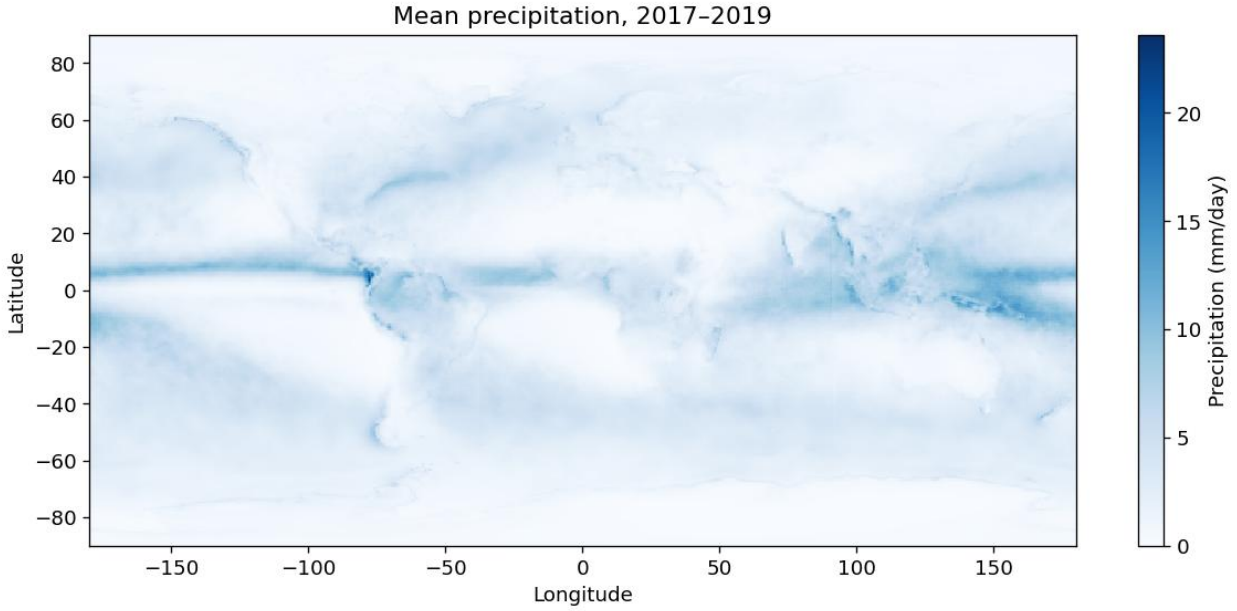


图 7 2017—2019 年平均降水率空间分布，月份等权。

图三 全球月降水气候态

把三个年份的同一日历月平均后绘制柱状图。4 月平均最低，约为 2.983 mm/day；8 月最高，约为 3.151 mm/day，7 月也处于高值。最高与最低月份相差约 0.168 mm/day。该图给出了图 5 去季节化时所减去的平均季节循环。

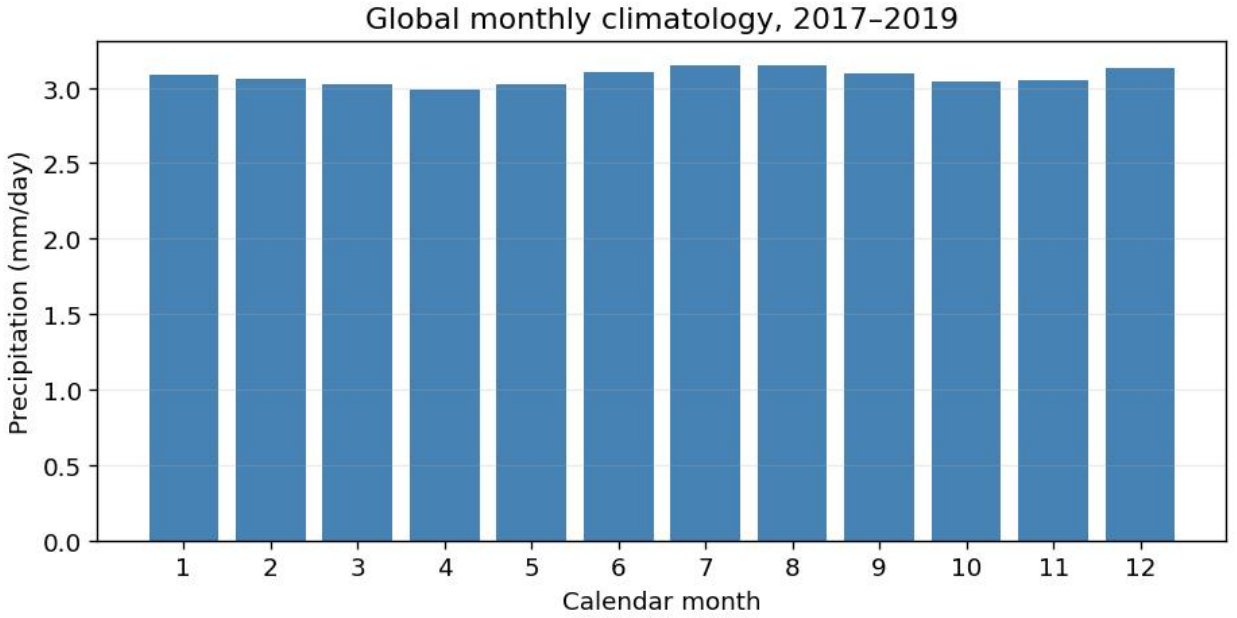


图 8 基于三年观测的全球平均降水月气候态。

由于每个月只有三个年样本，某一年的异常会明显影响对应月份的均值。因此这里的“气候态”是本次练习采用的短期月平均基准，不能替代通常用于气候研究的长期统计基准。

图四 平均降水的纬向剖面

对平均降水图的每一条纬线沿经度取平均，得到降水随纬度变化的曲线。同一纬度上的规则经度网格面积相同，可以等权平均。图 9 的热带高值明显，最大值位于赤道以北附近；向副热带干旱带下降，在中纬度部分纬带又有所增加。

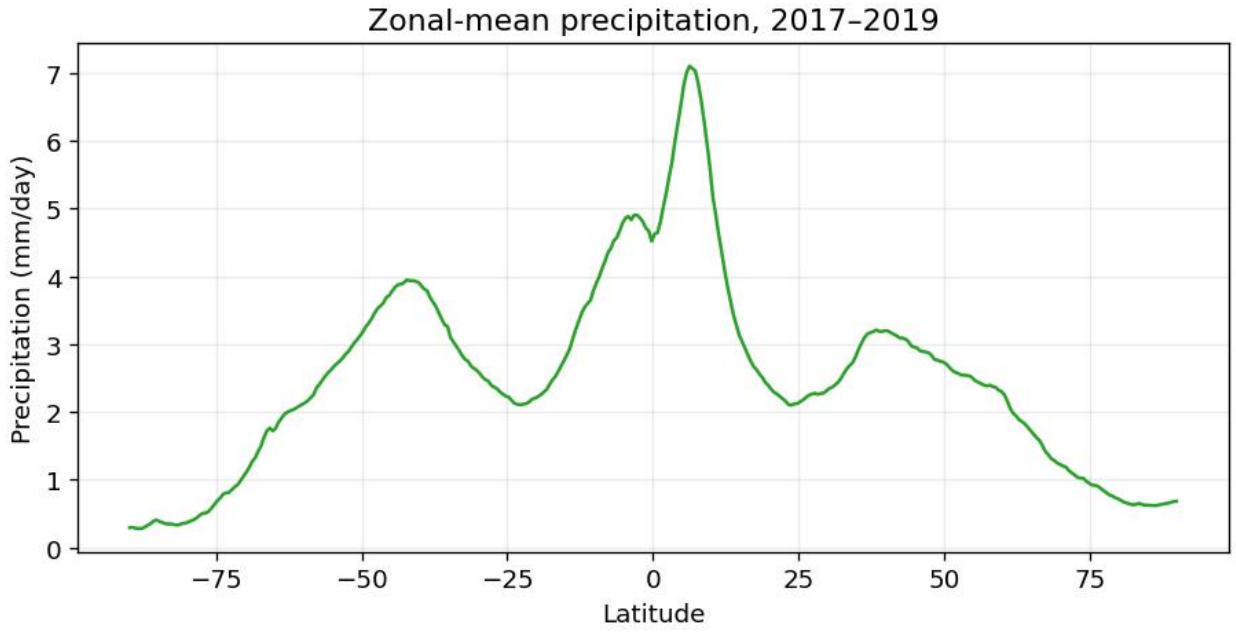


图 9 2017—2019 年平均降水率的纬向分布。

图五 时间纬度降水距平

先逐月求各纬线的经度平均，再在每个纬度减去对应日历月的三年平均。图 10 保留时间和纬度两个维度，使用以零为中心的对称色标；红色表示偏湿，蓝色表示偏干。

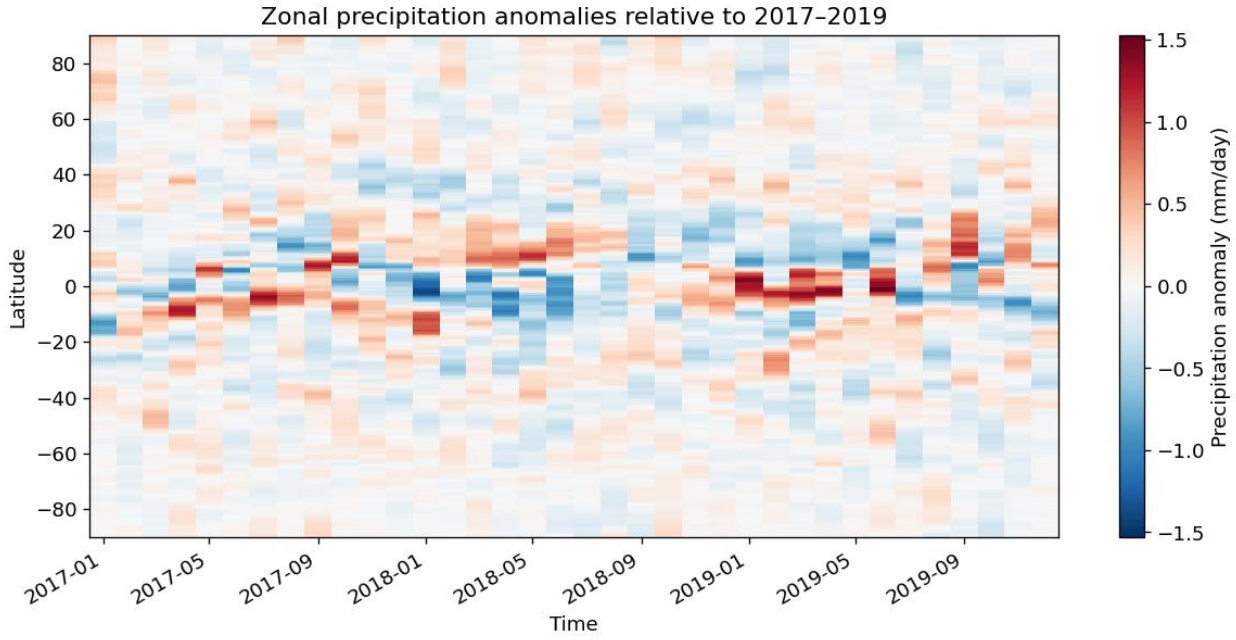


图 10 纬向平均降水距平随时间和纬度的变化。

较强距平集中在热带纬带。2017—2018 年部分北半球低纬区域偏湿，而赤道以南部分纬带偏干；2019 年赤道附近出现较明显正距平。南北纬带间的反向变化在全球平均时可能相互抵消，所以全球时间

序列的振幅较小并不意味着所有地区都变化很小。这些分布尚不能单独证明具体的环流或海温驱动机制。

图六 月降水标准差空间分布

对每个网格点的 36 个月降水计算总体标准差（ddof=0），衡量月际波动的绝对幅度。较亮区域的月降水变化较大；该指标包含平均季节循环和不同年份之间的变化，并非去季节化后的异常标准差，也不是相对波动率。

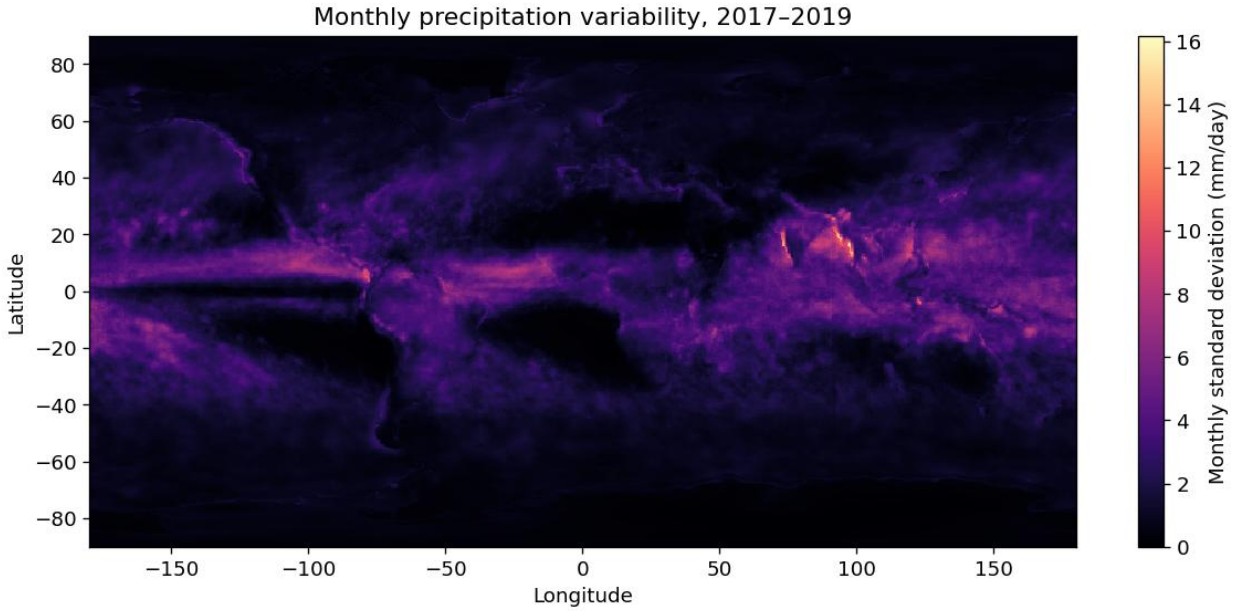


图 11 2017—2019 年月降水标准差，单位为 mm/day。

南亚、东南亚及部分热带雨带附近具有较高标准差，与明显的干湿季差异相一致。低标准差区域既可能长期较干，也可能全年变化较小，需要结合图 7 的平均降水共同解释。